

CanlıFal — WebRTC ve Gerçek Zamanlı Medya Dokümantasyonu

§75-76 — Spec Referansları

Son güncelleme: 2026-08-27

1. Medya Taşıma Altyapısı

Bileşen	Değer
Sağlayıcı	Tencent TRTC (trtc-sdk-v5)
SDK Sürümü	v5.17.1
SDK App ID	20040423
Flutter Paketi	trtc_sdk v5
Web Yardımcısı	lib/trtc-client.ts

NOT: Agora tamamen kaldırıldı. Tüm sesli/görüntülü iletişim TRTC üzerinden.

2. Oda ID Standardı

```
// lib/trtc-room.ts
voiceTrtcRoomId(chatRoomId) → 'voice_room_<chatRoomId>'
userIdToNumericUid(userId) → deterministic hash (TRTC numeric uid)
```

KRİTİK: Web ve Flutter aynı trtcRoomId kullanmalıdır (backend döndürür). İstemci kendi room ID'si üretmemelidir.

3. Token API'leri

3.1 POST /api/trtc/token

Alan	Açıklama
Auth	Dual (JWT + web session)
Request	{roomId, role?}
Response	{sdkAppId, userId, userSig, trtcRoomId, numericUid, expireTime}

3.2 POST /api/trtc/usersig

Alan	Açıklama
Auth	Dual
Request	{userId?, roomId?}
Response	{sdkAppId, userId, userSig, trtcRoomId?, numericUid?}

3.3 POST /api/trtc/webhook

TRTC sunucusundan gelen callback'ler (oda olayları).

4. Sesli Oda Akışı

```

Kullanıcı → POST /api/live/join-room (veya /presence)
  → Backend: auth + ban + seat assignment
  → Response: {trtc: {sdkAppId, trtcRoomId, numericUid}}

Kullanıcı → POST /api/trtc/token {roomId}
  → Response: {userSig, sdkAppId, trtcRoomId, numericUid}

Flutter/Web → TRTC SDK enterRoom(trtcRoomId, userSig)
  → Ses/Video bağlantısı kurulur

```

5. WebRTC Signaling (1:1 Fal Seansları)

Canlı fal seansları için doğrudan peer-to-peer WebRTC signaling:

5.1 POST /api/room/signal

Alan	Açıklama
Auth	Dual
Request	{sessionId, receiverId, signalType, signalData}
signalType	offer , answer , ice-candidate

5.2 GET /api/room/signal

Alan	Açıklama
Query	?sessionId=xxx
Response	Bekleyen sinyaller (işlendikten sonra processed=true)

5.3 DELETE /api/room/signal

Alan	Açıklama
Query	?sessionId=xxx
Açıklama	Eski sinyalleri temizler (reconnect için)

6. SSE ile Realtime Olay Yayını

TRTC medya taşır, backend state yönetir. Olay yayını SSE üzerinden:

Event Tipi	Kaynak
user_joined	Odaya katılım
user_left	Odadan ayrılma
mic_changed	Mikrofon aç/kapat
seat_changed	Koltuk değişikliği
owner_changed	Oda sahipliği devri
room_closed	Oda kapanışı

SSE Uçları:

- /api/chat/rooms/[roomId]/stream — Sesli oda olayları
- /api/video-streams/[streamId]/stream — Canlı yayın olayları
- /api/room/[sessionId]/stream — Fal seansı olayları

7. TRTC Yapılandırma

Ortam Değişkenleri

Değişken	Açıklama
TRTC_SDK_APP_ID	TRTC SDK App ID (sunucu)
TRTC_SDK_SECRET_KEY	TRTC imzalama anahtarı
NEXT_PUBLIC_TRTC_SDK_APP_ID	TRTC SDK App ID (istemci)

UserSig Üretimi

tls-sig-api-v2 kütüphanesi ile sunucu tarafında üretilir. İstemci **asla** secret key'e erişmez.

8. Koltuk Yönetimi

Ayar	Değer
Toplam koltuk	11 (indeks 0-10)
Stale timeout	45 saniye (3 heartbeat kaçırma)
Heartbeat	İstemci 15 saniyede bir presence günceller
Auto-seat	Katılımda ilk boş koltuğa otomatik atama
Dinleyici	Koltuk yok → seatIndex = -1

```
// lib/voice-room-constants.ts
SEAT_COUNT = 11
MAX_SEAT_INDEX = 10
SEAT_STALE_MS = 45000
```

9. Reconnect Stratejisi

TRTC Reconnect

- TRTC SDK yerleşik reconnect mekanizmasına sahip

- Ağ değişikliğinde SDK otomatik yeniden bağlanır

SSE Reconnect

- Last-Event-Id header desteği (oda SSE)
- Flutter: bağlantı kopunca → SSE yeniden bağlan → Last-Event-Id ile kaçırılan olayları al
- Uzun kopukluk durumunda → /api/chat/rooms/[roomId]/state ile tam resync

Presence Reconnect

- Yeniden katılımda (POST /presence): kullanıcının diğer odalarından ghost-leave yapılır
- Eski VoiceSession'lar deaktive edilir
- Yeni koltuk atanır

10. Telemetri (§76 — Planlanan)

Şu an için backend tarafında WebRTC telemetri kaydı **mevcut değildir**. Planlanan metrikler:

Metrik	Açıklama
connection_state	Bağlantı durumu
ice_state	ICE bağlantı durumu
reconnect_count	Yeniden bağlanma sayısı
rtt	Round-trip time
packet_loss	Paket kaybı
jitter	Ses/video titreşimi
bitrate	Bit hızı
freeze	Donma olayları
connection_duration	Bağlantı süresi

Not: Bu metrikler istemci tarafında toplanıp periyodik olarak backend'e raporlanabilir. TRTC SDK kalite callback'leri bu verileri sağlar.